



ระบบสมาชิกฟิตเนสและติดตามพัฒนาการออกกำลังกาย
(Fitness Membership and Progress Tracking System)

ธนกฤต วิลัย ชัยอนันต์ นัยนิตย์

Thanakrit wilai Chaianan Naiyanit

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Faculty of Liberal Arts and Science, Sisaket Rajabhat University, Sisaket province

Corresponding Author: stu6510014102@sskru.ac.th , stu6510014102@sskru.ac.th

Received: XXXXX XX, XXXX Revised: XXXXX XX, XXXX Accepted: XXXXX XX, XXXX

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสมาชิกฟิตเนสในรูปแบบออนไลน์ที่บูรณาการระบบแนะนำการออกกำลังกายและการติดตามผลอย่างครบวงจรโดยมีเป้าหมายหลักในการอำนวยความสะดวกด้านการสมัครสมาชิก ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และสนับสนุนการติดตามผลสำเร็จส่วนบุคคล ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยส่วนงานสำคัญ ได้แก่ ระบบการสมัครและจัดการข้อมูลสมาชิกออนไลน์ ระบบสถิติและแนะนำท่าทางในการออกกำลังกายที่ถูกต้องผ่านสื่อประสมระบบอัจฉริยะที่ช่วยในการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับเป้าหมาย และระบบบันทึกสถิติเพื่อติดตามพัฒนาการทางร่างกายของผู้ใช้

ในส่วนของการติดตามพัฒนาการ ระบบได้ถูกออกแบบให้มีการจัดเก็บข้อมูลดัชนีทางกายภาพและประวัติการออกกำลังกายอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถประเมินสมรรถภาพและเห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและวินัยในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ระบบยังช่วยลดภาระหน้าที่ของเทรนเนอร์ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และทำให้กระบวนการติดตามผลการออกกำลังกายมีความแม่นยำและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงการนี้ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกฟิตเนส การลดอัตราการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายผิดวิธีและการสร้างระบบนิเวศการออกกำลังกายที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบพัฒนาการของตนเองได้ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ : ระบบบริหารจัดการฟิตเนสออนไลน์ การแนะนำท่าทางออกกำลังกาย การติดตามพัฒนาการทางร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย



Abstract

This project aims to develop an online fitness membership management system that integrates comprehensive exercise guidance and progress tracking. The primary goals are to facilitate membership registration, promote correct exercise techniques to minimize injury risks, and support individual progress tracking. The developed system consists of key components: an online membership management system, multimedia-based demonstrations for correct exercise postures, an intelligent exercise programming system tailored to individual goals, and a recording system for tracking physical development statistics.

Regarding progress tracking, the system is designed to systematically collect physical indices and exercise history for analysis and visualization in an easy-to-understand format. This allows general users to assess their performance and clearly observe their physical changes, which serves as a crucial factor in building motivation and discipline. Furthermore, the system helps reduce the administrative burden on trainers in terms of basic data collection, making the exercise monitoring process more accurate and systematic.

The expected outcomes of this project include increased efficiency in fitness data management, a reduction in injury rates from improper exercise techniques, and the creation of a fitness ecosystem where users can monitor their own progress toward sustainable health goals.

Keywords: Online Fitness Management System Exercise Posture Recommendation Physical Progress Tracking Exercise Programming



1. บทนำ

ในปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้สถานออกกำลังกายหรือฟิตเนสมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่พบสำหรับผู้ออกกำลังกายมือใหม่คือการขาดความรู้และความเข้าใจในท่าทางที่ถูกต้องตามหลักสรีรวิทยา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

นอกจากนี้ กระบวนการบริหารจัดการสมาชิกและการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาการทางร่างกายในปัจจุบันยังคงมีความซับซ้อนและไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเห็นความก้าวหน้าของตนเองได้อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อแรงจูงใจในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการสมาชิกฟิตเนสออนไลน์ที่บูรณาการระบบแนะนำการออกกำลังกายและการติดตามพัฒนาการอย่างครบวงจร โดยระบบนี้ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกในด้านการสมัครสมาชิกและการจัดการข้อมูลเบื้องต้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการออกกำลังกายที่ต้องผ่านสื่อประสมและระบบอัจฉริยะที่ช่วยจัดโปรแกรมให้เหมาะสมกับบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ และสร้างระบบนิเวศสุขภาพที่ยั่งยืนผ่านการติดตามผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม



2. กระบวนการพัฒนาระบบ

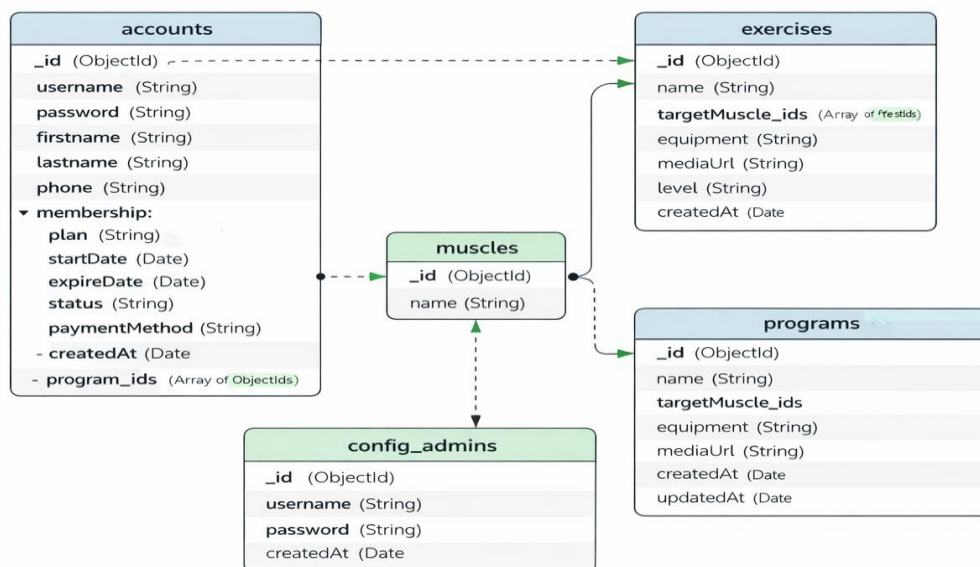
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสมาชิกฟิตเนสออนไลน์ ผู้จัดทำได้ดำเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

2.1 การวางแผนระบบ (Planning)

ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการสมัครสมาชิกฟิตเนสในรูปแบบเดิม รวมถึงศึกษารูปแบบการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อนำมาประกอบการกำหนดขอบเขตของระบบให้ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการสมาชิกและการแนะนำท่าทางที่ถูกต้อง

2.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirements) โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็นสมาชิกทั่วไปและผู้ดูแลระบบ ระบบจะต้องสามารถรองรับการบันทึกข้อมูลดัชนีทางกายภาพ และสามารถแสดงผลพัฒนาการของผู้ใช้ในรูปแบบแผนภูมิ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามผล



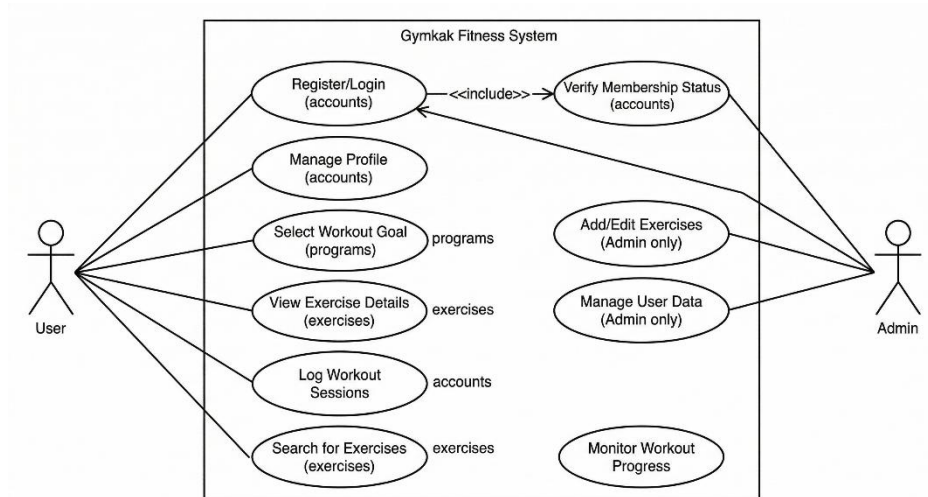
Data Schema Diagram

ภาพที่ 1 Gym system data schema



2.3 การออกแบบระบบ (System Design)

ในการออกแบบระบบบริหารจัดการสมาชิกฟิตเนส ผู้จัดทำได้ใช้โปรแกรม Figma ในการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface: UI) และออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience: UX) เพื่อให้ระบบมีความสวยงามและใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังได้ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลแบบ NoSQL โดยใช้ MongoDB เพื่อรองรับความยืดหยุ่นในการจัดเก็บข้อมูลดัชนีทางกายภาพและประวัติการออกกำลังกายที่มีความหลากหลายของผู้ใช้แต่ละบุคคล รวมถึงการออกแบบลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ (Workflow) เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนหน้าบ้านและหลังบ้านให้มีประสิทธิภาพ

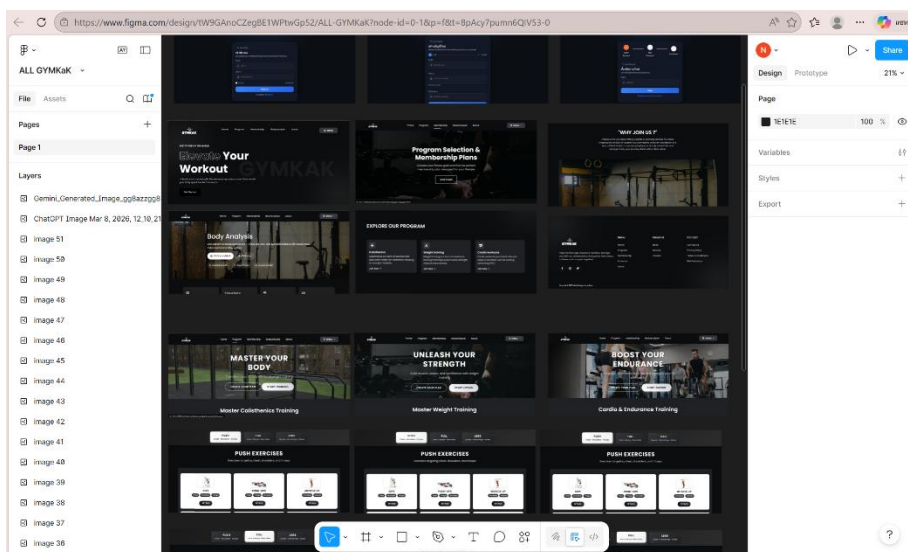


ภาพที่ 2 Use case

2.4 การพัฒนาระบบ (System Development)

การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ตามโครงสร้างสถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน ดังนี้

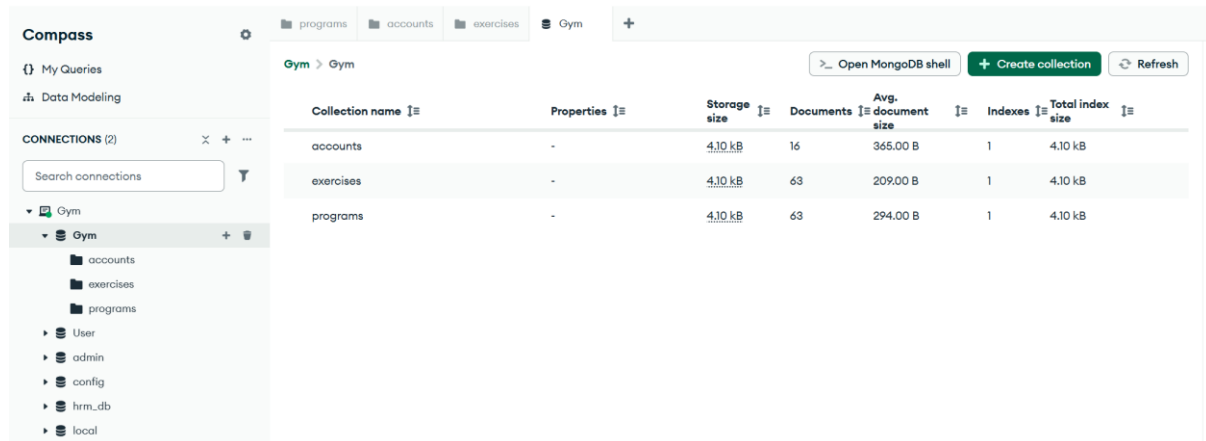
1) Frontend: พัฒนาโดยใช้ภาษา HTML, CSS และ JavaScript เป็นโครงสร้างหลัก และประยุกต์ใช้ Bootstrap Framework เพื่อช่วยในการจัดวางเลย์เอาต์ให้มีความสวยงาม



ภาพที่ 3 ออกแบบต้นแบบการใช้งาน (prototype) ด้วย Figma



2)Backend and Database: พัฒนาโดยใช้ Node.js ร่วมกับ Express Framework ในการจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์ และการสร้าง API เพื่อรับ-ส่งข้อมูล โดยมี MongoDB ทำหน้าที่เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลหลัก ซึ่งช่วยให้การบันทึกและเรียกใช้ข้อมูลพัฒนาการร่างกายของผู้ใช้เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ



Collection name	Properties	Storage size	Documents	Avg. document size	Indexes	Total index size
accounts	-	4.10 kB	16	365.00 B	1	4.10 kB
exercises	-	4.10 kB	63	209.00 B	1	4.10 kB
programs	-	4.10 kB	63	294.00 B	1	4.10 kB

ภาพที่ 4 ข้อมูลจากโครงสร้างฐานข้อมูล MongoDB

จากภาพที่ 4 ระบบมี การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล NoSQL โดยใช้ MongoDB Atlas ในการบริหารจัดการโครงสร้างข้อมูลของระบบฟิตเนส ซึ่งประกอบด้วยคอลเลกชันหลัก ได้แก่ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (accounts), ข้อมูลรูปแบบการออกกำลังกาย (exercises) และข้อมูลโปรแกรมการฝึกสอน (programs) การออกแบบฐานข้อมูลในลักษณะนี้ช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่นในการรองรับข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อนและสามารถขยายตัวได้ง่าย (Scalability) ส่งผลให้การเรียกใช้ข้อมูลเพื่อนำมาแสดงผลในหน้าแผนการสมัครสมาชิก (Pricing Plan) และการจัดการสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2.5 การดูแลรักษาระบบ(System Maintenance)

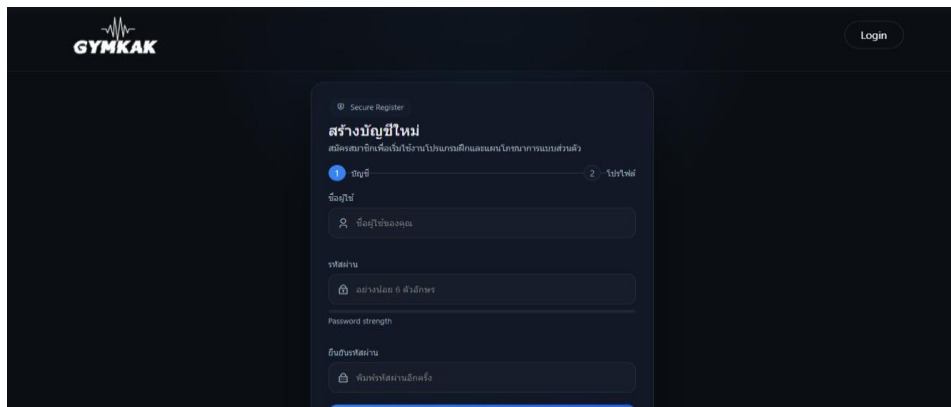
หลังจากการทดสอบและติดตั้งระบบ ผู้จัดทำได้มีการตรวจสอบข้อผิดพลาด (Debugging) และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอัปเดตข้อมูลค่าทางการออกกำลังกายใหม่ๆ เพื่อให้ระบบมีความทันสมัยและตอบโต้การใช่งานจริงในระยะยาว



3. ผลการพัฒนา

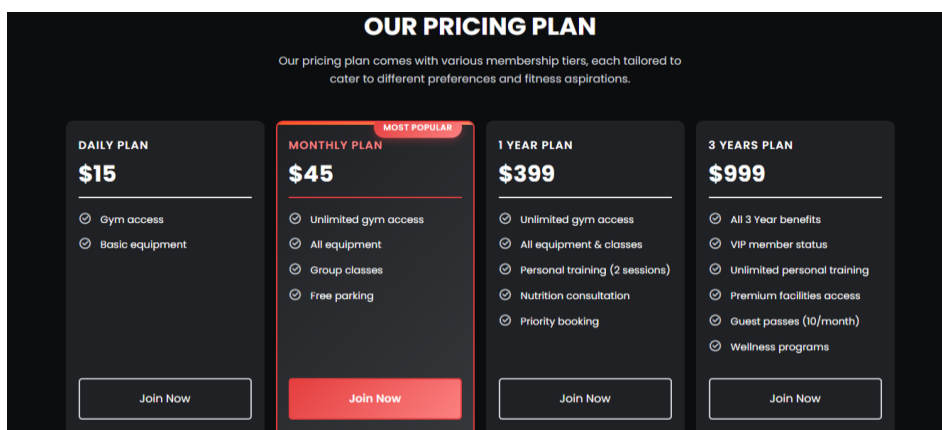
จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการสมาชิกฟิตเนสและติดตามพัฒนาการออกกำลังกายโดยใช้เทคโนโลยี MERN Stack (MongoDB, Express, Node.js) ร่วมกับ Bootstrap พบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยผลการพัฒนาแบ่งออกเป็นสำคัญดังนี้:

3.1 ระบบจัดการสมาชิกและการใช้งาน: ระบบสามารถรองรับการสมัครสมาชิกออนไลน์และจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล MongoDB ได้อย่างถูกต้อง โดยมีระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน (Authentication) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล



ภาพที่ 5 หน้าจอสมัครใช้บริการระบบสมาชิกฟิตเนสและติดตามพัฒนาการออกกำลังกาย

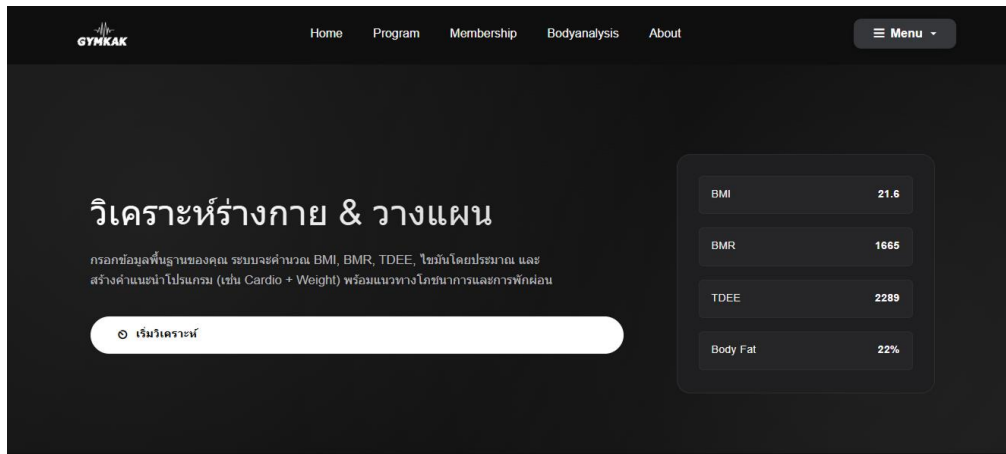
ระบบมีการพัฒนาอตุลการจัดการสมาชิก (Membership Management Module) โดยออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ให้รองรับการเลือกแผนการเข้าใช้บริการที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับพรีเมียม ข้อมูลจะถูกนำเสนอในรูปแบบบัตรราคา (Pricing Cards) ที่แสดงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน เช่น จำนวนครั้งในการฝึกสอนส่วนบุคคล (Personal Training) และการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษ ฟังก์ชันดังกล่าวช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้งาน (Decision Making) และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรายได้ของสถานประกอบการได้อย่างเป็นระบบ



ภาพที่ 6 หน้าจอสมัครสมาชิกใช้บริการเครื่องออกกำลังกาย



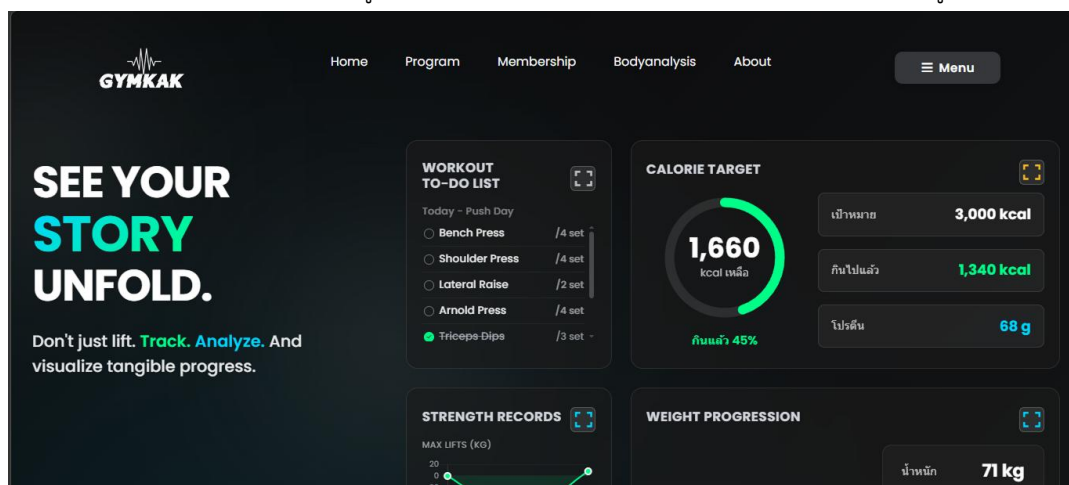
3.2 ระบบแนะนำท่าออกกำลังกายและโปรแกรมอัตโนมัติ: ระบบสามารถประมวลผลข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง และเป้าหมาย (ลดน้ำหนักหรือเพิ่มกล้ามเนื้อ) จากคลังข้อมูลมาจัดเป็นโปรแกรมการออกกำลังกายรายวันได้อย่างเหมาะสม



ภาพที่ 7 หน้าประมวลผลข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้ และแนะนำท่าออกกำลังกาย

จากภาพที่ 7 แสดงส่วนติดต่อผู้ใช้ในหน้าวิเคราะห์ร่างกายและวางแผน ซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักที่ใช้ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปประมวลผลผ่านระบบหลังบ้าน (Node.js) หน้าจอประกอบด้วยส่วนแสดงผลการ์ดดัชนีทางกายภาพ 4 ด้านหลัก ได้แก่ ดัชนีมวลกาย (BMI), อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน (BMR), พลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน (TDEE) และเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล MongoDB ภายใต้คอลเลกชัน accounts เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเลือกโปรแกรมการฝึก (Programs) ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด การจัดวางองค์ประกอบใช้รูปแบบ Card Layout เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านค่าตัวเลขและทำความเข้าใจพัฒนาการของตนเองได้โดยง่าย

3.3 ระบบติดตามพัฒนาการร่างกาย: ผลจากการทดสอบพบว่าระบบสามารถบันทึกและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) พร้อมทั้งแสดงผลพัฒนาการ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม



ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงผลพัฒนาการร่างกายและสรุปผลสุขภาพ

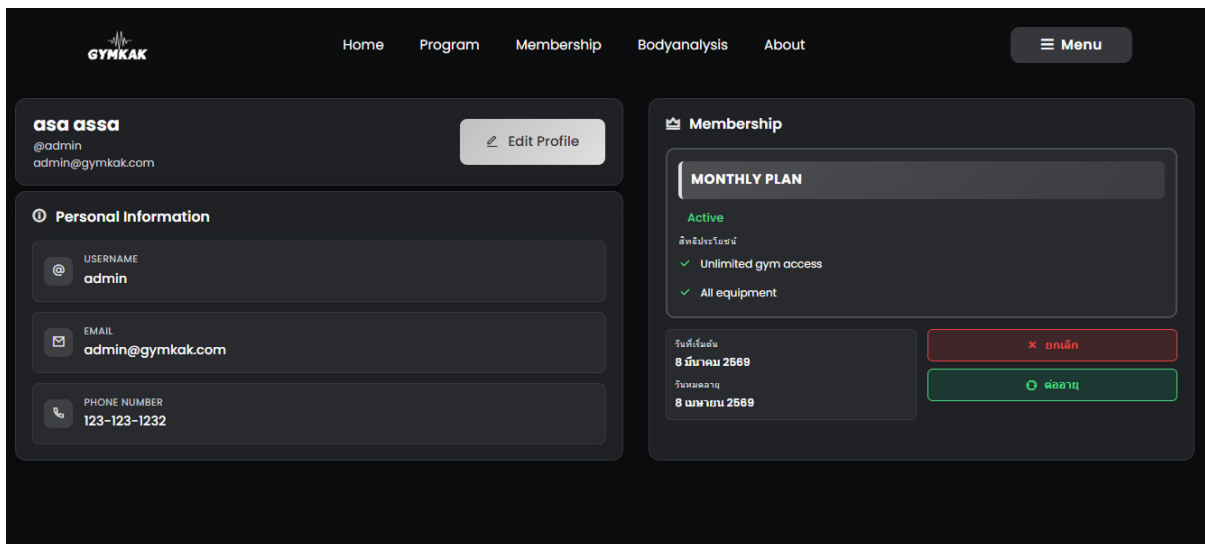


3.4 ระบบจัดการโปรไฟล์และข้อมูลสมาชิก: เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบได้พัฒนาส่วนจัดการโปรไฟล์ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการควบคุมข้อมูลบัญชีผู้ใช้ โดยมีฟังก์ชันการทำงานหลักดังนี้

ส่วนข้อมูลส่วนบุคคล แสดงข้อมูลที่ดึงมาจากคอลเลกชัน accounts ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username), อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ โดยผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ผ่านฟังก์ชัน "Edit Profile"

ระบบตรวจสอบสถานะสมาชิก แสดงรายละเอียดของแผนการใช้งานปัจจุบัน (เช่น Monthly Plan) พร้อมสถานะการใช้งาน (Active) และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ข้อมูลส่วนนี้เชื่อมโยงกับฟิลด์ membership ในฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์ในฟิตเนสแบบไม่จำกัด

การจัดการอายุการใช้งาน ระบบแสดงวันที่เริ่มสมัครและวันหมดอายุสมาชิกอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีปุ่มคำสั่งสำหรับการ "ยกเลิก" หรือ "ต่ออายุ" สมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งาน



ภาพที่ 9 หน้าจอจัดการโปรไฟล์และข้อมูลสมาชิก

3.5 ระบบวิเคราะห์สุขภาพและให้คำแนะนำอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI): เพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำรายบุคคล ผู้พัฒนาได้บูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยในส่วนการประมวลผลข้อมูลสุขภาพ ดังนี้

ระบบคำนวณพลังงานอัจฉริยะ (AI-Powered Calorie Calculation): ระบบไม่ได้ใช้เพียงสูตรคำนวณมาตรฐาน (Static Formula) เท่านั้น แต่มีการใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่หลากหลาย เช่น อายุ เพศ ระดับกิจกรรม และประวัติการออกกำลังกายที่ผ่านมาในฐานข้อมูล MongoDB เพื่อประมาณการอัตราการเผาผลาญ (TDEE) และเป้าหมายแคลอรีรายวันที่มีความแม่นยำสูงขึ้นสอดคล้องกับสภาพร่างกายจริงของผู้ใช้

ระบบสรุปภาวะสุขภาพและคำแนะนำอัตโนมัติ (Automated Health Summary & Advisory): ระบบ AI จะทำหน้าที่วิเคราะห์แนวโน้มข้อมูล (Data Trend Analysis) จากกราฟพัฒนาการร่างกาย เพื่อสร้างบทสรุปสุขภาพเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น การแจ้งเตือนเมื่อมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น หรือการแนะนำให้ปรับสมดุลสารอาหารเมื่อพลังงานที่บริโภคไม่สอดคล้องกับความหนักของการฝึก



4. อภิปรายผลการดำเนินงาน

จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการสมาชิกฟิตเนสและติดตามพัฒนาการออกกำลังกาย สามารถอภิปรายผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญได้ดังนี้

4.1 ประสิทธิภาพของการจัดการข้อมูล: การเลือกใช้ MongoDB ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL ช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่นสูงในการจัดเก็บข้อมูลดัชนีทางกายภาพที่มีความหลากหลายของผู้ใช้แต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างจากฐานข้อมูลแบบเดิมที่แก้ไขโครงสร้างได้ยาก ส่งผลให้การเรียกดูประวัติการออกกำลังกายย้อนหลังทำได้รวดเร็ว แม้จะมีปริมาณข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

4.2 ประสบการณ์ผู้ใช้และการเข้าถึงข้อมูล: การออกแบบส่วนของ Frontend ผ่าน Figma และพัฒนาด้วย Bootstrap Framework ช่วยให้ระบบมีการจัดวางองค์ประกอบที่สวยงามและเป็นระเบียบ โดยเฉพาะคุณสมบัติ Responsive Design ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการแนะนำท่าออกกำลังกายขณะอยู่ที่ฟิตเนสได้ทันที ซึ่งช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากในการพกพาเอกสารหรือสมุดจดบันทึกแบบเดิม

4.3 ความแม่นยำของระบบแนะนำ: ระบบประมวลผลหลังบ้านที่พัฒนาด้วย Node.js และ Express สามารถคำนวณและวิเคราะห์เงื่อนไขเพื่อจัดโปรแกรมออกกำลังกายตามเป้าหมายของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยลดภาระของเทรนเนอร์ในการให้คำแนะนำพื้นฐาน และช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บของผู้ใช้จากการปฏิบัติท่าทางที่ผิดวิธีผ่านสื่อวิดีโอสาธิตที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม พบข้อจำกัดในส่วนของการแสดงผลรูปภาพที่ต้องอาศัยความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อให้การแสดงผลมีความราบรื่น ซึ่งควรมีการพัฒนาต่อยอดในส่วนของการแคชข้อมูล (Caching) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น



5. สรุปผลการดำเนินงาน

ระบบบริหารจัดการสมาชิกฟิตเนสออนไลน์และติดตามพัฒนาการร่างกาย (GYMKAK) ที่พัฒนาขึ้นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้อย่างเป็นระเบียบ และโดดเด่นด้วยการบูรณาการเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยวิเคราะห์ค่าน้ำหนักตัวและกิจกรรมการฝึก เพื่อประมวลผลเป้าหมายแคลอรีรายวันและสรุปภาวะสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล

การเลือกใช้เทคโนโลยี MERN Stack ร่วมกับฐานข้อมูล MongoDB ช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่นสูงในการจัดการข้อมูลสุขภาพที่มีความซับซ้อน จากผลการทดสอบพบว่าการจัดเก็บและแสดงผลพัฒนาการในรูปแบบกราฟช่วยให้ผู้ใช้เห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีแรงจูงใจมากกว่าการบันทึกแบบเดิม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเสี่ยงจากการฝึกที่ผิดวิธีและช่วยให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับแนวทางการพัฒนาในอนาคต ควรเพิ่มขีดความสามารถของ AI ในส่วนการตรวจจับท่าทางผ่านกล้อง (Pose Estimation) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของท่าฝึกแบบเรียลไทม์ และการพัฒนาระบบการแคชข้อมูล (Caching) เพื่อเพิ่มความเร็วในการแสดงผลสื่อมัลติมีเดียเมื่อมีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น



6. เอกสารอ้างอิง

- [1] Figma. โปรแกรมออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานและประสบการณ์ผู้ใช้งานแบบออนไลน์
สืบค้นจาก: <https://www.figma.com>
- [2] Microsoft. โปรแกรม Visual Studio Code สำหรับเขียนและพัฒนาโปรแกรม
สืบค้นจาก: <https://code.visualstudio.com>
- [3] GitHub. แพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บและบริหารจัดการซอร์สโค้ดออนไลน์
สืบค้นจาก: <https://github.com>
- [4] GitHub Desktop. โปรแกรมจัดการ Git และ GitHub ในรูปแบบกราฟิก
สืบค้นจาก: <https://desktop.github.com>
- [5] GitHub Copilot. เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรมด้วยปัญญาประดิษฐ์
สืบค้นจาก: <https://github.com/features/copilot>
- [6] Mongo db ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database) หลักในการเก็บข้อมูลสมาชิกและประวัติการออกกำลังกาย
สืบค้นจาก: <https://www.mongodb.com>
- [7] HTML ภาษาโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาและองค์ประกอบต่าง ๆ ของหน้าเว็บ
สืบค้นจาก: [HTML: HyperText Markup Language | MDN](#)
- [8] CSS ภาษาที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบการแสดงผลและการตกแต่งหน้าจอให้มีความสวยงาม
สืบค้นจาก: [Cascading Style Sheets | MDN](#)
- [9] JavaScript. ภาษาที่ใช้ในการควบคุมการทำงานและความเป็นพลวัตของระบบส่วนของ Frontend
สืบค้นจาก: [JavaScript | MDN](#)
- [10] Bootstrap เฟรมเวิร์กจัดการหน้าเว็บ (CSS Framework) ที่ช่วยให้ระบบรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ทุกขนาด
สืบค้นจาก: [Bootstrap · The most popular HTML, CSS, and JS library](#)
- [11] Node.js สภาพแวดล้อมในการรันโค้ด (Runtime Environment) สำหรับประมวลผลภาษา JavaScript ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
สืบค้นจาก: [Node.js — Run JavaScript Everywhere](#)
- [12] Express เฟรมเวิร์กจัดการระบบหลังบ้าน (Web Framework) ที่ใช้สร้าง API และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
สืบค้นจาก: [Express - Node.js web application framework](#)